Задача 3. Метод наименьших квадратов

Нейронные сети и машинное обучение

Задания 1 и 2

1 Что нужно знать

1.1 Обозначения

$\{(x_k, y_k)\}_{k=1}^N$	выборка, $x_k = x^{(k)}$, $y_k = y^{(k)}$
x_k^i	i-я степень числа x_k
$\bar{x}$, $\bar{y}$	средние арифметические, $\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_k x_k$
$\tilde{f}(x, w)$	восстанавливаемая зависимость с параметрами w
$E(w)$	функция ошибки
M	степень многочлена в полиномиальной регрессии
$p_w(x)$	многочлен $w_0 + w_1 x + \cdots + w_M x^M$ с коэффициентами w
Δ	определитель системы линейных уравнений

1.2 Метод наименьших квадратов

Значения y_k измерены с ошибкой, зависимость ищется в виде $\tilde{f}(x, w)$ с неизвестными параметрами w. Метод наименьших квадратов выбирает w, на котором минимальна функция ошибки

$$E(w) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\big(y_k - \tilde{f}(x_k, w)\big)^2.$$

В точке минимума все частные производные $\partial E/\partial w_i$ равны нулю. В линейной регрессии $\tilde{f} = Ax + B$ и в полиномиальной $\tilde{f} = p_w(x)$ зависимость от параметров линейна, поэтому E – многочлен второй степени от параметров, а условия $\partial E/\partial w_i = 0$ – система линейных уравнений. Это необходимое условие: любая точка минимума E является решением системы.

1.3 Линейные системы

Правило Крамера. Квадратная система с определителем $\Delta \neq 0$ имеет единственное решение $w_j = \Delta_j/\Delta$, где Δ_j – определитель, в котором j-й столбец заменён столбцом правых частей. Определитель отличен от нуля тогда и только тогда, когда однородная система (все правые части нулевые) имеет только нулевое решение.

1.4 Многочлены

Корни. Ненулевой многочлен степени не выше M имеет не более M различных корней. Поэтому если многочлен степени не выше M обращается в нуль в $M + 1$ или более различных точках, то все его коэффициенты равны нулю.

Интерполяционный многочлен Лагранжа. Через точки (t_s, v_s), $s = 1, \ldots, r$, с различными t_s проходит многочлен степени не выше $r - 1$:

$$q(x) = \sum_{s=1}^{r} v_s \prod_{u \neq s} \frac{x - t_u}{t_s - t_u}.$$

Действительно, при $x = t_s$ произведение в s-м слагаемом равно 1, а в каждом другом слагаемом есть множитель $t_s - t_s = 0$, поэтому $q(t_s) = v_s$. При $r = 1$ произведение пустое и $q(x) = v_1$.

2 Задания

Задание 1

Дано. Линейная регрессия $\tilde{f}(x) = Ax + B$, функция ошибки

$$E(A, B) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N}\big(y_k - Ax_k - B\big)^2.$$

Условия $\partial E/\partial A = 0$ и $\partial E/\partial B = 0$ дают систему

$$\begin{cases} \Big(\sum_k x_k^2\Big)A + \Big(\sum_k x_k\Big)B = \sum_k x_k y_k, \\ \Big(\sum_k x_k\Big)A + NB = \sum_k y_k. \end{cases} \tag{4}$$

Требуется. Указать, когда разрешима система (4), и объяснить, почему решение в этом случае единственно. Выяснить, какой выборке соответствует равенство нулю определителя системы.

Зачем это нужно. Система (4) решается, когда прямую проводят по точкам методом наименьших квадратов. Нужно знать, при каких выборках прямая определяется однозначно.

Решение. *Определитель.*

$$\Delta = N\sum_k x_k^2 - \Big(\sum_k x_k\Big)^2 = N\sum_k x_k^2 - N^2\bar{x}^2 = N\sum_k (x_k - \bar{x})^2,$$

так как $\sum_k (x_k - \bar{x})^2 = \sum_k x_k^2 - 2\bar{x}\sum_k x_k + N\bar{x}^2 = \sum_k x_k^2 - N\bar{x}^2$. Сумма квадратов равна нулю только когда все слагаемые нулевые:

$$\Delta \geq 0, \qquad \Delta = 0 \iff x_1 = x_2 = \cdots = x_N.$$

Среди x_k есть два различных, $\Delta > 0$. По правилу Крамера система (4) имеет единственное решение

$$A = \frac{N\sum_k x_k y_k - \sum_k x_k \sum_k y_k}{\Delta}, \qquad B = \frac{\sum_k x_k^2 \sum_k y_k - \sum_k x_k \sum_k x_k y_k}{\Delta}.$$

Это решение – единственная точка минимума E. Обозначим через $d_k = y_k - Ax_k - B$ отклонения точек от найденной прямой, тогда уравнения (4) записываются как

$$\sum_k d_k x_k = 0, \qquad \sum_k d_k = 0.$$

Для любого сдвига параметров (a, b)

$$\begin{aligned} E(A+a, B+b) &= \frac{1}{2}\sum_k \big(d_k - ax_k - b\big)^2 \\ &= E(A,B) - a\sum_k d_k x_k - b\sum_k d_k + \frac{1}{2}\sum_k (ax_k+b)^2 \\ &= E(A,B) + \frac{1}{2}\sum_k (ax_k+b)^2. \end{aligned}$$

Значит $E(A+a, B+b) \geq E(A,B)$, и равенство только при $ax_k + b = 0$ для всех k. Для двух различных $x_i \neq x_j$ вычитание этих равенств даёт $a(x_i - x_j) = 0$, откуда $a = 0$, а затем $b = 0$.

Все x_k равны, $\Delta = 0$. Пусть $x_k = x_0$ для всех k. Тогда $\sum_k x_k = Nx_0$, $\sum_k x_k^2 = Nx_0^2$, $\sum_k x_k y_k = Nx_0\bar{y}$, и система (4) принимает вид

$$\begin{cases} Nx_0^2 A + Nx_0 B = Nx_0\bar{y}, \\ Nx_0 A + NB = N\bar{y}. \end{cases}$$

Первое уравнение – это второе, умноженное на x_0, поэтому система равносильна одному уравнению $x_0 A + B = \bar{y}$. Его решений бесконечно много: подходит любая прямая $y = Ax + B$, проходящая через точку $(x_0, \bar{y})$. Все они дают одно значение E, так как при $x_k = x_0$ функция E зависит только от $x_0 A + B$.

Такая выборка получается, когда все измерения проведены при одном значении x: точки выборки лежат на одной вертикальной прямой $x = x_0$ (в частности, при $N = 1$).

Ответ. Система (4) разрешима при любой выборке. Решение единственно, когда среди x_k есть хотя бы два различных значения: тогда $\Delta = N\sum_k (x_k - \bar{x})^2 > 0$, а решение – единственная точка минимума E. Определитель равен нулю, когда все x_k одинаковы, то есть точки выборки лежат на одной вертикальной прямой; решений тогда бесконечно много.

Задание 2

Дано. Полиномиальная регрессия $\tilde{f}(x, w) = p_w(x) = \sum_{j=0}^{M} w_j x^j$, функция ошибки

$$E(w) = \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{N} \big(y_k - p_w(x_k)\big)^2.$$

Требуется. Показать, что коэффициенты w, минимизирующие $E(w)$, являются решениями системы

$$\sum_{j=0}^{M} a_{ij} w_j = b_i, \quad i = 0, \ldots, M, \qquad a_{ij} = \sum_{k=1}^{N} x_k^{i+j}, \quad b_i = \sum_{k=1}^{N} x_k^i y_k.$$

Выяснить, всегда ли эта система разрешима.

Зачем это нужно. Эту систему решает программа полиномиальной регрессии. Нужно знать, есть ли у неё решение при любой выборке и когда оно единственно.

Решение. *Вывод системы.* В точке минимума $\partial E/\partial w_i = 0$, $i = 0, \ldots, M$. Производная $p_w(x_k)$ по w_i равна x_k^i, множитель $\frac{1}{2}$ сокращается с двойкой:

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = -\sum_{k=1}^{N} x_k^i \big(y_k - p_w(x_k)\big) = 0. \qquad (*)$$

Подставляем $p_w(x_k) = \sum_j w_j x_k^j$ и переносим слагаемое с y_k вправо:

$$\sum_{k=1}^{N}\sum_{j=0}^{M} x_k^{i+j} w_j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i y_k.$$

Меняем порядок суммирования в левой части:

$$\sum_{j=0}^{M}\Big(\sum_{k=1}^{N} x_k^{i+j}\Big) w_j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i y_k, \qquad \text{то есть} \qquad \sum_{j=0}^{M} a_{ij} w_j = b_i. \qquad \blacksquare$$

Однородная система $\sum_j a_{ij} z_j = 0$ отвечает за единственность: разность двух решений системы – её решение. Левая часть однородной системы выражается через многочлен p_z:

$$\sum_{j=0}^{M} a_{ij} z_j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i \sum_{j=0}^{M} z_j x_k^j = \sum_{k=1}^{N} x_k^i \, p_z(x_k).$$

Если $p_z(x_k) = 0$ во всех узлах, то z – решение. Обратно, пусть z – решение. Умножим i-е уравнение на z_i и сложим по i:

$$0 = \sum_{i=0}^{M} z_i \sum_{k=1}^{N} x_k^i \, p_z(x_k) = \sum_{k=1}^{N} p_z(x_k) \sum_{i=0}^{M} z_i x_k^i = \sum_{k=1}^{N} p_z(x_k)^2,$$

поэтому $p_z(x_k) = 0$ для всех k. Итак, z – решение однородной системы тогда и только тогда, когда многочлен p_z обращается в нуль во всех узлах $x_1, \ldots, x_N$.

Пусть среди $x_1, \ldots, x_N$ ровно r различных значений $t_1, \ldots, t_r$.

Различных значений не меньше $M+1$. Для решения z однородной системы многочлен p_z степени не выше M имеет не меньше $M+1$ корней, значит $z = 0$. Однородная система имеет только нулевое решение, поэтому $\Delta \neq 0$, и по правилу Крамера решение системы существует и единственно.

Различных значений не больше M. Решение строится явно. Обозначим через $\bar{y}_s$ среднее значение y_k по тем k, для которых $x_k = t_s$, и возьмём интерполяционный многочлен Лагранжа q с $q(t_s) = \bar{y}_s$, $s = 1, \ldots, r$. Его степень не выше $r - 1 < M$, поэтому его коэффициенты, дополненные нулями до $M+1$ штук, задают допустимый набор w с $p_w = q$. Проверим условие $(*)$, которое по выводу выше равносильно системе. Сгруппируем слагаемые по узлам: при $x_k = t_s$ имеем $q(x_k) = \bar{y}_s$, и

$$\sum_{k=1}^{N} x_k^i \big(y_k - q(x_k)\big) = \sum_{s=1}^{r} t_s^i \sum_{k:\, x_k = t_s} \big(y_k - \bar{y}_s\big) = 0,$$

так как сумма отклонений от среднего равна нулю. Значит этот набор w – решение системы.

Решений бесконечно много. Многочлен $(x-t_1)\cdots(x-t_r)$ имеет степень $r \le M$, не равен нулю и обращается в нуль во всех узлах, поэтому его коэффициенты z – ненулевое решение однородной системы. Тогда при любом c набор $w+cz$ тоже решение: $\sum_j a_{ij}(w_j+cz_j) = b_i + c\cdot 0$. Разность двух решений – решение однородной системы, поэтому все решения задают многочлены, совпадающие во всех узлах, и дают одно и то же значение E.

Ответ. Система разрешима при любой выборке, а её решение единственно тогда и только тогда, когда среди x_k есть $M+1$ различных значений или больше (для этого нужно $N \ge M+1$). Иначе решений бесконечно много.

Замечание. При $M=1$, $w_0=B$, $w_1=A$ имеем $a_{00}=N$, $a_{01}=a_{10}=\sum_k x_k$, $a_{11}=\sum_k x_k^2$, $b_0=\sum_k y_k$, $b_1=\sum_k x_k y_k$, и система совпадает с (4). Условие $r\ge 2$ при этом совпадает с условием из задания 1, а при $r=1$ многочлен q – это константа $\bar{y}$, то есть прямая $A=0$, $B=\bar{y}$, одна из прямых, найденных в задании 1.